TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ – NĂM HỌC 2026 – 2027

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA KÌ I – MÔN KHTN 8

MÔN: KHOA HỌC TỰ NHIÊN 8 (K8)

(Phản ứng hóa học – Định luật bảo toàn khối lượng – Dung dịch & Nồng độ)

Giáo viên hướng dẫn: Thầy TRẦN VĂN THẠNH – 0777.470.803

Cơ sở 1: 6/15 Nguyễn Hoàng, Kim Long | Cơ sở 2: 24 Đặng Thái Thân, TP Huế

CẤU TRÚC: TRẮC NGHIỆM ABCD – ĐÚNG/SAI – TRẢ LỜI NGẮN – TỰ LUẬN

Câu 1. Trong học tập môn Khoa học tự nhiên, việc quan sát trực tiếp các sự vật, hiện tượng để thu thập thông tin thuộc phương pháp nào sau đây?

A. Phương pháp quan sát.

B. Phương pháp suy luận.

C. Phương pháp mô hình hóa.

D. Phương pháp tính toán.

Câu 2. Khi tiến hành một thí nghiệm khoa học, việc đầu tiên cần làm để bảo đảm an toàn và thực hiện đúng quy trình là gì?

A. Thực hiện thí nghiệm ngay lập tức.

B. Đọc và tìm hiểu hướng dẫn thí nghiệm.

C. Thu dọn dụng cụ sau thí nghiệm.

D. Ghi kết quả trước khi thí nghiệm.

Câu 3. Nồng độ phần trăm của dung dịch cho biết số gam chất tan có trong

A. 100 gam dung dịch.

B. 100 gam dung môi.

C. 1 lít dung dịch.

D. 1 lít dung môi.

Câu 4. Phương trình hóa học dùng để biểu diễn

A. thành phần các chất trong hỗn hợp.

B. phản ứng hóa học bằng công thức hóa học.

C. sự thay đổi trạng thái của chất.

D. khối lượng riêng của các chất.

Câu 5. Theo định luật bảo toàn khối lượng, trong một phản ứng hóa học, tổng khối lượng các chất tham gia phản ứng

A. lớn hơn tổng khối lượng sản phẩm.

B. nhỏ hơn tổng khối lượng sản phẩm.

C. bằng tổng khối lượng các sản phẩm.

D. luôn bằng không.

Giải thích: *Trong phản ứng hóa học, các nguyên tử được bảo toàn (chỉ thay đổi liên kết giữa chúng), do đó tổng khối lượng trước và sau phản ứng luôn được bảo toàn.*

TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI – CÂU 6

Câu 6. Xác định mỗi phát biểu sau là đúng hay sai:

a) Nồng độ mol của dung dịch cho biết số mol chất tan có trong một lít dung dịch. [ ]

b) Đơn vị thường dùng của nồng độ mol là mol/L. [ ]

c) Khối lượng dung dịch bằng khối lượng chất tan cộng khối lượng dung môi. [ ]

d) Định luật bảo toàn khối lượng chỉ đúng với phản ứng không tạo ra chất khí. [ ]

Chốt đáp án: a) Đúng | b) Đúng | c) Đúng | d) Sai

TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI – CÂU 7

Câu 7. Cho các phát biểu sau về nồng độ mol:

a) Nồng độ mol của dung dịch cho biết số mol chất tan có trong 1000 lít dung dịch. [ ]

b) Đơn vị thường dùng của nồng độ mol là mol/lít (mol/L). [ ]

c) Hòa tan $0,5$ mol NaCl vào nước, thu được 1 L dd NaCl thì nồng độ mol của dung dịch là $0,5$ M. [ ]

Chốt đáp án: **a)** **Sai** *(phải là 1 lít)* | **b)** **Đúng** | **c)** **Đúng** ($C_M = 0,5/1 = 0,5$ M)

TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI – CÂU 8

Câu 8. Xác định mỗi phát biểu sau là đúng hay sai:

a) Trong phản ứng hóa học, tổng khối lượng các chất tham gia phản ứng bằng tổng khối lượng các sản phẩm. [ ]

b) Định luật bảo toàn khối lượng được áp dụng cho các phản ứng hóa học. [ ]

c) Khi đốt cháy hoàn toàn 12 g magnesium trong oxygen, thu được 20 g magnesium oxide thì khối lượng oxygen đã phản ứng là 8 g. [ ]

Chốt đáp án: **a) Đúng** | **b) Đúng** | **c) Đúng** ($m_{O_2} = 20 - 12 = 8$ g)

TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI – CÂU 9

Câu 9. Xác định mỗi phát biểu sau là đúng hay sai:

a) Khối lượng dung dịch bằng tổng khối lượng của chất tan và dung môi. [ ]

b) Khi cho thêm chất tan vào 1 dung dịch chưa bão hòa, nồng độ phần trăm của dung dịch sẽ giảm. [ ]

c) Khi pha thêm 100 mL nước cất vào 100 mL dd NaOH1M, nồng độ mol của dung dịch NaOH thu được giảm đi một nửa, còn $0,5$M. [ ]

d) Cho 7 g iron phản ứng vừa đủ với 4 g sulfur, thu được 11 g iron sulfide. [ ]

Chốt đáp án: a) Đúng | **b) Sai** *(nồng độ tăng)* | **c) Đúng** | **d) Đúng** ($7 + 4 = 11$ g)

PHẦN TRẢ LỜI NGẮN – CÂU 10 & CÂU 11

Câu 10. Viết công thức tính nồng độ phần trăm của dung dịch.

- **Công thức:** $C\% = \dfrac{m_{\text{ct}}}{m_{\text{dd}}} \times 100\%$, với $m_{\text{dd}} = m_{\text{ct}} + m_{\text{dm}}$ (m_{ct}: chất tan, m_{dm}: dung môi).

Câu 11. Hòa tan 15 g muối vào 85 g nước. Tính nồng độ phần trăm của dung dịch thu được.

- Khối lượng dung dịch: $m_{\text{dd}} = 15 + 85 = 100$ (g).
- Nồng độ phần trăm: $C\% = \dfrac{15}{100} \times 100\% = \mathbf{15\%}$.
- **Đáp số: $\mathbf{15\%}$.**

PHẦN TRẢ LỜI NGẮN – CÂU 12 & CÂU 13

Câu 12. Đốt cháy hoàn toàn 6 g carbon trong 16 g oxygen, thu được carbon dioxide. Tính khối lượng $\mathrm{CO_2}$ tạo thành theo ĐLBTKL.

- Phương trình: $\mathrm{C} + \mathrm{O_2} \xrightarrow{\mathrm{t^\circ}} \mathrm{CO_2}$.
- Theo ĐLBTKL: $m_{\mathrm{CO_2}} = m_{\mathrm{C}} + m_{\mathrm{O_2}} = 6 + 16 = \mathbf{22}$ (g).
- **Đáp số: 22** g.

Câu 13. Cần bao nhiêu mol NaOH để pha chế 500 mL dung dịch $\mathrm{NaOH2M}$?

- Đổi thể tích: $V = 500$ mL $= 0,5$ L.
- Số mol NaOH: $n_{\mathrm{NaOH}} = C_M \times V = 2 \times 0,5 = \mathbf{1}$ (mol).
- **Đáp số: 1** mol.

PHẦN TRẢ LỜI NGẮN – CÂU 14: BÀI TOÁN PHA LOÃNG

Đề bài: Cần thêm bao nhiêu gam nước vào 100 g dung dịch $\mathrm{NaCl}20\%$ để thu được dung dịch NaCl nồng độ 5%?

Hướng dẫn giải chi tiết:

1. Khối lượng NaCl nguyên chất trong dung dịch ban đầu:

$$m_{\mathrm{NaCl}} = \frac{100 \times 20\%}{100\%} = 20 \text{ (g)}.$$

2. Khi thêm nước, khối lượng chất tan NaCl không đổi (20 g). Khối lượng dung dịch 5% mới là:

$$m_{\text{dd mới}} = \frac{20 \times 100\%}{5\%} = 400 \text{ (g)}.$$

3. Khối lượng nước cần thêm vào là:

$$m_{\text{nước thêm}} = m_{\text{dd mới}} - m_{\text{dd ban đầu}} = 400 - 100 = \mathbf{300} \text{ (g)}.$$

PHẦN TỰ LUẬN – CÂU 1: CÔNG THỨC & ĐLBT KHỐI LƯỢNG

1. Các công thức tính toán cơ bản:

- Nồng độ phần trăm: $C\% = \dfrac{m_{\text{ct}}}{m_{\text{dd}}} \times 100\% \implies m_{\text{ct}} = \dfrac{m_{\text{dd}} \times C\%}{100\%}$; $\quad m_{\text{dd}} = m_{\text{ct}} + m_{\text{dm}}$.
- Nồng độ mol: $C_M = \dfrac{n}{V} \implies n = C_M \times V$ (V tính bằng lít).
- Số mol: $n = \dfrac{m}{M}$; thể tích khí đkc ($25°\text{C}, 1$ bar): $V = n \times 24,79$ (L).

2. Định luật bảo toàn khối lượng & Giải thích:

- **Phát biểu:** *Trong một phản ứng hóa học, tổng khối lượng của các chất tham gia bằng tổng khối lượng các sản phẩm tạo thành.* (Phản ứng $\text{A} + \text{B} \longrightarrow \text{C} + \text{D} \implies m_{\text{A}} + m_{\text{B}} = m_{\text{C}} + m_{\text{D}}$).
- **Giải thích:** Trong phản ứng hóa học, chỉ có liên kết giữa các nguyên tử biến đổi, **số lượng nguyên tử của mỗi nguyên tố được bảo toàn**. Khối lượng nguyên tử không đổi nên tổng khối lượng luôn được bảo toàn.

PHẦN TỰ LUẬN – CÂU 2: PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC

1. Khái niệm Phương trình hóa học (PTHH):

- Là phương thức biểu diễn ngắn gọn phản ứng hóa học bằng công thức hóa học của các chất phản ứng và sản phẩm.
- Vế trái: chất tham gia; Vế phải: chất sản phẩm; ở giữa có dấu mũi tên ($\rightarrow$) và các hệ số cân bằng đặt trước CTHH.
- Ví dụ: $2H_2 + O_2 \xrightarrow{t^\circ} 2H_2O$.

2. Ý nghĩa của Phương trình hóa học:

- Cho biết chất tham gia phản ứng và chất sản phẩm tạo thành.
- Cho biết **tỉ lệ về số nguyên tử, số phân tử** giữa các chất trong phản ứng (chính là tỉ lệ các hệ số).
- Cho biết **tỉ lệ về số mol, tỉ lệ khối lượng** giữa các chất, làm cơ sở khoa học để tính toán lượng chất phản ứng hoặc tạo thành.

BẢNG TỔNG HỢP ĐÁP ÁN ÔN TẬP GIỮA KÌ I – KHTN 8

1. ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM ABCD (CÂU 1 – 5):

Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4	Câu 5
A	B	A	B	C

2. ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM ĐÚNG – SAI (CÂU 6 – 9):

Câu	Ý a	Ý b	Ý c	Ý d
Câu 6	Đúng	Đúng	Đúng	Sai
Câu 7	Sai	Đúng	Đúng	–
Câu 8	Đúng	Đúng	Đúng	–
Câu 9	Đúng	Sai	Đúng	Đúng

3. ĐÁP SỐ TRẢ LỜI NGẮN (CÂU 10 – 14):

- **Câu 10:** $C\% = \dfrac{m_{\text{ct}}}{m_{\text{dd}}} \times 100\%$
- **Câu 11:** $C\% = 15\%$
- **Câu 12:** $m_{CO_2} = 22$ g
- **Câu 13:** $n_{NaOH} = 1$ mol
- **Câu 14:** $m_{\text{nước thêm}} = 300$ g